

Připravuje na výstupy ŠVP**MAT-29a** Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v rovině, na základě vlastností třídím útvary. (*Matematika 5, 3/1 · z MAT-29*)**MAT-33a** Řeším polohové a nepolohové konstrukční úlohy užitím množin všech bodů dané vlastnosti. (*Matematika 6, 3/2 · z MAT-33*)**Učivo:** konstrukce trojúhelníku; osa úsečky a úhlu; osová a středová souměrnost

Lehké úlohy procvičí trojúhelníkovou nerovnost, souměrnosti a osy souměrnosti, střední konstrukce trojúhelníků s kontrolním měřením a obrazy v souřadnicích, těžké propojují konstrukce s výpočtem a zdůvodněním. Rýsuj ostrou tužkou a vždy si nejdřív udělej náčrtek. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

- Dvě strany trojúhelníku měří 4 cm a 9 cm. Jakou délku může mít třetí strana, je-li to celý počet centimetrů? Kolik je možností?
- Urči obraz bodu $A[3; -2]$ a) v osově souměrnosti podle osy x ; b) v osově souměrnosti podle osy y ; c) ve středové souměrnosti se středem v počátku.
- Kolik os souměrnosti má a) rovnostranný trojúhelník; b) rovnoramenný trojúhelník, který není rovnostranný; c) kruh; d) pravidelný šestiúhelník?
- Která z velkých tiskacích písmen A, E, H, N, O, S, Z jsou osově souměrná a která středově souměrná? (Uvažuj jednoduchý tvar písmen bez patek.)
- Bod X leží na ose úsečky AB a jeho vzdálenost od bodu A je 7 cm. Jak daleko je od bodu B ? Proč?
- Podle které věty (sss, sus, usu) sestojíš trojúhelník ABC , je-li dáno: a) $a = 5$ cm, $b = 6$ cm, $\gamma = 50^\circ$; b) $a = 4$ cm, $b = 5$ cm, $c = 6$ cm; c) $c = 7$ cm, $\alpha = 40^\circ$, $\beta = 65^\circ$?

Střední ★★☆☆

- Sestroj trojúhelník ABC podle věty sss: $a = 5$ cm, $b = 7$ cm, $c = 8$ cm. Zapiš postup a na kontrolu změř úhel β .
- Sestroj trojúhelník ABC podle věty sus: $a = 8$ cm, $b = 5$ cm, $\gamma = 60^\circ$. Na kontrolu změř stranu c .
- Sestroj trojúhelník ABC podle věty usu: $c = 4$ cm, $\alpha = 60^\circ$, $\beta = 90^\circ$. Vypočítej γ a na kontrolu změř stranu b .
- Trojúhelník má vrcholy $A[1; 2]$, $B[4; 2]$ a $C[2; 5]$. Urči souřadnice jeho obrazu v osově souměrnosti podle svislé přímky $x = 5$.
- Ve středové souměrnosti se středem $S[1; 1]$ urči obrazy bodů $A[3; 4]$ a $B[-2; 0]$.
- Úsečka AB měří 6 cm. Kolik je bodů, které mají od A i od B vzdálenost 5 cm? Kde leží a jak daleko jsou od přímky AB ?

Těžké ★★★

- Pravoúhlý trojúhelník má přeponu 10 cm a jednu odvěsnu 6 cm. Jak ho sestojíš pomocí Thaletovy kružnice? Vypočítej druhou odvěsnu a výšku na přeponu.
- Rovnoběžník $ABCD$ má vrcholy $A[1; 1]$, $B[6; 1]$ a $C[8; 4]$. Urči vrchol D a střed souměrnosti rovnoběžníku.
- Sestroj rovnoramenný trojúhelník se základnou 6 cm a výškou k základně 4 cm. Popiš postup, vypočítej délku ramene a obvod.
- Bod $A[2; 3]$ zobrazíme v osově souměrnosti podle osy x a získaný bod ještě podle osy y . Kam se dostane? Jakou jedinou souměrností lze tato dvě zobrazení nahradit? Platí to pro každý bod?
- Trojúhelník má strany 5 cm, 12 cm a 13 cm. Kde leží střed kružnice opsané a jaký má poloměr? Zdůvodni.
- Fyzika – rovinné zrcadlo: Jak vysoké musí být svislé zrcadlo (a jak vysoko zavěšené), aby se v něm člověk vysoký 180 cm viděl celý? Záleží na tom, jak daleko od zrcadla stojí?

Výsledky ke kontrole

1. musí platit $9 - 4 < c < 9 + 4$, tj. $5 < c < 13$; $c = 6, 7, \dots, 12$ cm – celkem 7 možností
2. a) $[3; 2]$; b) $[-3; -2]$; c) $[-3; 2]$
3. a) 3; b) 1; c) nekonečně mnoho (každá přímka procházející středem); d) 6
4. osově: A, E, H, O; středově: H, N, O, S, Z (H a O jsou souměrná oběma způsoby)
5. také 7 cm – každý bod osy úsečky má od obou krajních bodů stejnou vzdálenost
6. a) sus (úhel γ leží mezi stranami a a b); b) sss; c) usu
7. narýsuj $AB = 8$ cm; kružnice $k(A; 7 \text{ cm})$ a $l(B; 5 \text{ cm})$ se protnou v bodě C ; kontrola: $\beta = 60^\circ$
8. narýsuj $CB = 8$ cm, u vrcholu C úhel 60° , na jeho rameni $CA = 5$ cm; kontrola: $c = 7$ cm
9. $\gamma = 180^\circ - 60^\circ - 90^\circ = 30^\circ$; kontrola: $b = 8$ cm (přepona je dvakrát delší než odvěsna c proti úhlu 30°)
10. $A' [9; 2]$; $B' [6; 2]$; $C' [8; 5]$ (vzdálenost od osy se zachová, bod přejde na druhou stranu)
11. $A' [-1; -2]$, $B' [4; 2]$ (S je středem úseček AA' a BB')
12. dva body – průsečíky kružnic $k(A; 5 \text{ cm})$ a $l(B; 5 \text{ cm})$, leží na ose úsečky; vzdálenost od AB je $\sqrt{25 - 9} = 4$ cm
13. nad přeponou jako průměrem Thaletova kružnice, z jednoho konce přepony kružnice o poloměru 6 cm protne Thaletovu kružnici ve třetím vrcholu; druhá odvěsna 8 cm; $v = \frac{6 \cdot 8}{10} = 4,8$ cm (ze dvou vyjádření obsahu)
14. $D [3; 4]$ (posun z B do A přeneseme na C); střed je průsečík úhlopříček, střed AC : $S [4,5; 2,5]$
15. základna AB , v jejím středu kolmice (osa úsečky), na ní C ve výšce 4 cm; rameno $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ cm; $o = 16$ cm
16. $A' [2; -3]$, $A'' [-2; -3]$; výsledek je středová souměrnost podle počátku – ano, pro každý bod $[x; y]$ vyjde $[-x; -y]$
17. $5^2 + 12^2 = 169 = 13^2$, trojúhelník je pravoúhlý; střed kružnice opsané je ve středu přepony (Thaletova kružnice), $r = 6,5$ cm
18. obraz je souměrný podle roviny zrcadla; paprsky od hlavy a nohou do oka protnou zrcadlo v polovičních výškách – stačí zrcadlo 90 cm (horní okraj v polovině mezi očima a temenem); na vzdálenosti nezáleží